LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum	: Rekayasa Perangkat Lunak 2
Kelas	: 4IA24
Pratikumke-	: 1
Tanggal	: 23 Oktober 2026
Materi	: Pembuatan Rancangan Aplikasi ERP
NPM	: 51423505
Nama	: Zidan Putra Wikandana
Ketua Asisten	: Ayu Fara
Nama Asisten	:
Paraf Asisten	:
Jumlah Lembar	: 4



LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026

1. Deskripsi Aplikasi

Purchase Order Laptop adalah aplikasi sistem informasi pengadaan barang (pembelian laptop) berbasis desktop yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan Integrated Development Environment (IDE) Apache NetBeans. Untuk manajemen dan otomatisasi akses basis data relasional (MySQL), aplikasi ini mengimplementasikan framework Hibernate (Object-Relational Mapping / ORM). Aplikasi ini dirancang khusus untuk membantu karyawan gudang dan manajer pada toko barang elektronik/laptop dalam mengelola stok gudang, melakukan pengadaan kembali (Purchase Order) barang dari supplier, memantau riwayat stok, serta melakukan validasi penerimaan fisik laptop secara efisien dan terstruktur.

2. Tujuan Aplikasi

Tujuan dikembangkannya aplikasi Purchase Order Laptop ini adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah karyawan gudang dan staf toko dalam memesan kembali (re-order) produk laptop untuk memenuhi persediaan stok gudang secara otomatis dan terintegrasi.
2. Memfasilitasi pengecekan, pemantauan, serta pengelolaan stok laptop di gudang secara real-time guna mencegah terjadinya kekurangan persediaan (stockout).
3. Meningkatkan keamanan dan akurasi transaksi pengadaan melalui fitur penguncian harga (price lock) saat dokumen PO disetujui serta pencatatan Serial Number (SN) laptop saat penerimaan barang.
4. Mengimplementasikan framework Hibernate ORM pada Java GUI NetBeans guna menyederhanakan pemetaan objek dan manipulasi database tanpa perlu menulis sintaks kueri SQL manual secara berulang.

3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah atau ruang lingkup pada pembuatan aplikasi ini adalah:

1. Aplikasi dibangun berbasis desktop (stand-alone GUI) menggunakan antarmuka Swing pada IDE Apache NetBeans.
2. Pengelolaan dan pemetaan basis data dibatasi menggunakan framework Hibernate ORM yang terhubung dengan DBMS MySQL Server (via XAMPP/WAMP).
3. Sistem difokuskan untuk penggunaan internal toko oleh karyawan gudang (operasional PO & kelola stok) dan manajer (approval PO & audit).
4. Pengelolaan data barang, supplier, dan transaksi PO menggunakan mekanisme pengolahan data terstruktur (CRUD).
5. Aplikasi tidak mencakup integrasi pembayaran langsung ke payment gateway pihak ketiga, melainkan berfokus pada pencatatan dokumen PO, validasi faktur, dan penguncian harga di database.

4. Kebutuhan Spesifik

4.1 Kebutuhan Fungsional

- **Fitur Login dan Register:** Otentikasi keamanan akun, pengelolaan hak akses (karyawan gudang vs manajer), serta tampilan dashboard utama.
- **Katalog Supplier & Stok Laptop:** Pencatatan spesifikasi kunci laptop (brand, prosesor, RAM, storage, harga), dukungan multicurrency PO, fitur pencarian (search), serta filter kategori produk.
- **Fitur Penguncian Harga (Price Lock):** Validasi harga saat persetujuan PO oleh manajer, pemblokiran otomatis atas ketidaksesuaian nominal faktur, serta penguncian status harga di database agar tidak dapat diubah pasca-approval.
- **Validasi & Pengamanan Penerimaan/Pembayaran:** Workflow approval dokumen PO bernilai besar oleh manajer, serta kewajiban pemindaian/pencatatan Serial Number (SN) laptop saat fisik barang tiba di gudang dari supplier.

4.2 Kebutuhan Antarmuka (Interface)

- Antarmuka form Register, Login, dan Dashboard Karyawan/Manajer.
- Antarmuka tabel Katalog Supplier Laptop, dilengkapi search bar, filter bar, dan panel detail spesifikasi laptop.
- Antarmuka indikator Status Kunci Harga dan tombol amandemen harga (akses terbatas).
- Panel ringkasan dokumen PO, dialog error modal jika terjadi ketidaksesuaian data, serta tombol aksi (Approve, Reject, Scan SN).

4.3 Kebutuhan Kinerja / Kerja Sistem

- **Otomatisasi Kunci Harga:** Saat manajer menyetujui (approve) dokumen PO, sistem Hibernate langsung memperbarui status status_lock dan mengunci nominal harga laptop di database MySQL.
- **Validasi Fisik Barang:** Tim gudang wajib mencocokkan dan mencatat Serial Number (SN) laptop dari supplier saat barang tiba guna memastikan kesesuaian unit fisik dengan dokumen PO.
- **Kecepatan Respons & Integritas Data:** Kueri ORM Hibernate memproses pencarian, penyimpanan, dan pembaruan stok secara presisi dan cepat tanpa risiko anomali data.

5. Kebutuhan Perangkat

5.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

- **Prosesor:** Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 atau yang setara (minimal 2.0 GHz).
- **Memori (RAM):** Minimal 4 GB (sangat direkomendasikan 8 GB untuk kelancaran IDE NetBeans & MySQL).
- **Media Penyimpanan:** SSD dengan kapasitas bebas minimal 256 GB.

- **Periferal:** Monitor (resolusi minimal 1280x720), Keyboard, Mouse, serta Barcode/QR Code Scanner (opsional untuk pemindaian Serial Number laptop).

5.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

- **Sistem Operasi:** Windows 10/11 (64-bit), macOS, atau Linux distribution.
- **Environment / Platform:** Java Development Kit (JDK) versi 8 atau versi lebih tinggi.
- **Integrated Development Environment (IDE):** Apache NetBeans (versi 12.0 atau lebih baru).
- **Framework & Driver:** Hibernate ORM Framework dan MySQL Connector/J JDBC Driver.
- **Database Server:** MySQL Server (dikelola melalui XAMPP atau WAMP Server).

6. Struktur Navigasi Aplikasi

Berikut adalah diagram alir struktur navigasi dari aplikasi Purchase Order Laptop berbasis Java NetBeans dan Hibernate yang disajikan dalam format hitam putih:

